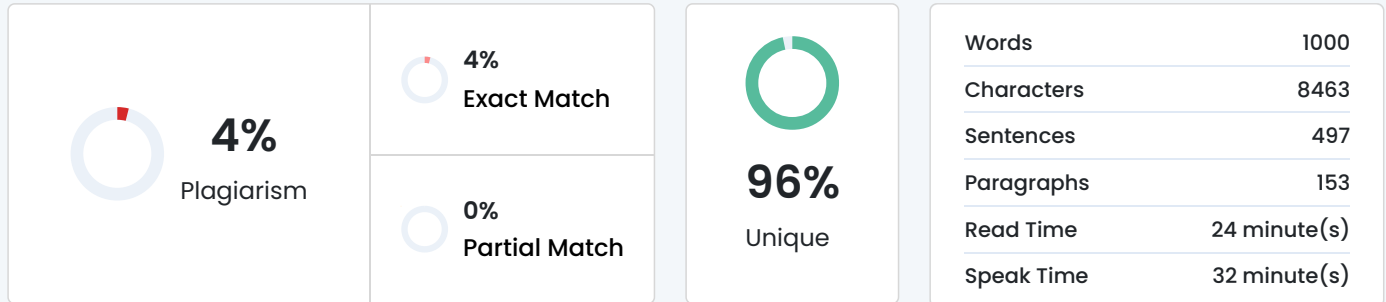


Plagiarism Scan Report



Content Checked For Plagiarism

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКУ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ОРНАМЕНТОВ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ 6

1.1. Анализ методов искусственного интеллекта для классификации изображений 6

1.2. Обзор существующих датасетов для классификации изображений 7

1.3. Детальный анализ датасета jones-19 8

1.4. Обоснование выбора архитектуры нейросети 9

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ОРНАМЕНТОВ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ 11

2.1. Разработка архитектуры приложения (взаимодействие модулей) 11

2.2. Проектирование пользовательского интерфейса 12

2.3. Проектирование структуры данных и форматов хранения результатов 13

2.4. Выбор методов аугментации данных 14

3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ИСПЫТАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ОРНАМЕНТОВ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ 16

3.1. Загрузка и подготовка датасета jones-19 16

3.2. Анализ распределения классов и разработка стратегии балансировки 16

3.3. Реализация модуля предобработки и аугментации изображений 18

3.4. Разработка и обучение нейросетевой модели 18

3.5. Интеграция обученной модели в десктопное приложение 20

3.6. Тестирование приложения 21

3.6. Сравнение с результатами оригинальной статьи 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 26

ПРИЛОЖЕНИЕ А. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРОГРАММНЫЙ КОД КЛЮЧЕВЫХ МОДУЛЕЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

ВВЕДЕНИЕ

Автоматическая классификация изображений является одной из фундаментальных задач искусственного интеллекта и машинного обучения [1]. Она заключается в автоматическом отнесении входного изображения к одному из заранее заданных классов. Данная задача имеет широкое применение: от распознавания лиц и медицинской диагностики до промышленного контроля качества и систем безопасности [2, 3]. В последние годы с развитием методов глубокого обучения точность классификации изображений достигла уровня, сопоставимого с

человеческим, что открывает новые возможности для автоматизации процессов, ранее требовавших участия экспертов.

Особую актуальность автоматическая классификация приобретает в задачах атрибуции объектов культурного наследия. Культурные орнаменты являются важным источником информации о происхождении, эпохе и культурной принадлежности архитектурных памятников, однако их традиционная классификация выполняется вручную экспертами-искусствоведами и требует высокой квалификации и значительных временных затрат. Существующие универсальные системы компьютерного зрения (например, Google Lens) не ориентированы на распознавание орнаментов и не позволяют дообучать модели под узкоспециализированные культурные классы. Это приводит к необходимости разработки специализированного инструмента, который мог бы автоматически определять культурный стиль орнамента по фотографии без участия эксперта.

Разработка десктопного приложения для автоматического распознавания культурных орнаментов по изображениям позволит ускорить обработку музейных и архивных коллекций, а также сделать инструменты идентификации стилей доступными для широкого круга пользователей, включая искусствоведов, архитекторов, реставраторов и туристов. Темой курсовой работы является разработка десктопного приложения для распознавания культурных орнаментов по изображениям на основе нейросетевых методов.

Объектом исследования выступает процесс автоматического распознавания культурных орнаментов на изображениях с использованием нейросетевых технологий.

Предметом исследования являются методы и архитектуры нейронных сетей, применяемые для классификации изображений орнаментов по культурным стилям.

Целью курсовой работы является разработка десктопного приложения для распознавания культурных орнаментов по фотографиям на основе нейросетевых методов.

В соответствии с поставленной целью в курсовой работе решаются следующие задачи:

- 1) Провести системный анализ и постановку задачи на разработку приложения для распознавания культурных орнаментов по изображениям.
- 2) Выполнить проектирование приложения для распознавания культурных орнаментов по изображениям.
- 3) Реализовать и испытать приложение для распознавания культурных орнаментов по изображениям.

Курсовая работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и двух приложений. В первой главе выполняется анализ методов искусственного интеллекта для классификации изображений, рассматриваются существующие датасеты и обосновывается выбор архитектуры нейронной сети. Во второй главе описывается проектирование приложения: архитектура, пользовательский интерфейс, структура данных и методы аугментации. В третьей главе рассматриваются реализация и обучение модели, интеграция обученной модели в десктопное приложение и результаты тестирования. В приложении А содержится руководство пользователя, в приложении Б – программный код ключевых модулей.

1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКУ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ОРНАМЕНТОВ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ

1.1. Анализ методов искусственного интеллекта для классификации изображений

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой область компьютерных наук, занимающуюся созданием систем, способных выполнять задачи, традиционно требующие человеческого интеллекта. Одним из наиболее успешных направлений ИИ является машинное обучение, которое основано на построении моделей, способных обучаться на данных без явного программирования правил. В свою очередь, глубокое обучение (deep learning) – это подраздел машинного обучения, использующий многослойные нейронные сети для извлечения иерархических признаков из данных. Именно глубокое обучение обеспечило прорыв в области компьютерного зрения, в частности в задачах классификации изображений [1, 2].

Нейронные сети биологически вдохновлены структурой мозга млекопитающих и состоят из большого количества искусственных нейронов, соединённых в слои. Простейшая нейронная сеть – полносвязный перцептрон, однако для задач обработки изображений он неэффективен из-за большого количества параметров. Основным прорывом произошёл с появлением свёрточных нейронных сетей (Convolutional Neural Networks, CNN), которые используют операцию свёртки для выделения локальных признаков, таких как края, углы и текстуры. Это позволяет значительно сократить число обучаемых параметров и эффективно обрабатывать изображения [2, 3].

Среди свёрточных архитектур особое место занимает семейство ResNet (Residual Networks), предложенное в 2015 году. Главной инновацией ResNet стали остаточные блоки (residual blocks), которые решают проблему затухания градиента при обучении глубоких сетей. В оригинальной работе авторы обучили сеть глубиной 152 слоя, которая показала точность 80.7% на тестовой выборке ImageNet (top-1) и 95.5% (top-5) [3]. Более поздняя архитектура EfficientNet, предложенная в 2019 году, использует метод масштабирования, при котором

одновременно увеличиваются глубина, ширина и разрешение входных изображений. EfficientNet-B7 достиг точности 84.4% на ImageNet (топ-1) при 66 миллионах параметров, что существенно меньше, чем у ResNet-152 (60 миллионов) [4].

В 2021 году была предложена архитектура Vision Transformer (ViT), которая адаптирует трансформеры, изначально разработанные для обработки естественного языка, к задачам компьютерного зрения. ViT разбивает изображение на фиксированные патчи (обычно 16×16 пикселей), преобразует их в последовательность векторов и обрабатывает с помощью механизма самовнимания (self-attention). Это позволяет модели учитывать глобальные зависимости между различными частями изображения, что особенно важно для распознавания сложных паттернов, таких как культурные орнаменты [5]. ViT-base (86 миллионов параметров) достигает точности 77.9% на ImageNet (топ-1), а увеличенная версия ViT-Large (307 миллионов параметров) – 82.0% [5].

Сравнительный анализ рассмотренных архитектур показывает, что выбор модели зависит от конкретной задачи и доступных ресурсов. ResNet является проверенным решением с хорошим соотношением точности и скорости, но требует большого количества данных для качественного обучения. EfficientNet более параметрически эффективна, но сложнее в настройке. ViT, благодаря механизму внимания, лучше выделяет глобальные зависимости, но также более требовательна к объёму данных. Для датасетов малого размера (менее 10 000 изображений) предобученные на ImageNet свёрточные сети часто показывают более высокие результаты, чем ViT, однако при достаточном объёме данных ViT может превзойти CNN [5, 6].

Рассмотренные архитектуры требуют размеченных датасетов для обучения, поэтому далее проведём обзор

Matched Source

Similarity 2%

Title:Basel Convention

Несколько возможных форматов облегчают ввод и передачу информации ... • Разработка системы национальной сопроводительной документации для ввода данных.

<http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/pub/metologicalguide-r.pdf>

Similarity 2%

Title:КубГУ

В соответствии с поставленной целью в курсовой работе решаются следующие задачи: • ознакомление с понятиями финансовой устойчивости и безопасности ...

https://www.kubsu.ru/sites/default/files/users/9155/portfolio/kurovaya_rabota_3_kurs.docx
